DEFENSA DE PROYECTO · OCTUBRE 2026

ASCEND

Gestión de torneos multideportivos

Un sistema PHP/MySQL que se despliega, se opera y se recupera. Cinco materias de la carrera, una sola entrega.

Equipo ASCEND · 4 integrantes

Ingeniería de software · Full stack · Bases de datos · Ciberseguridad · Sistemas operativos

20 minutos de exposición + 40 minutos de defensa



8 → 4 → 2 → 1 · 18 torneos en el seed

El problema no es organizar un torneo. Es sostenerlo.

HOY

— Inscripciones repartidas entre planillas, chats y correo.

— Resultados sin historial ni responsable claro.

— Cada despliegue empieza de cero y depende de la memoria del equipo.

— La base crece sin datos suficientes para probarla.

CON ASCEND

— Un catálogo público y un flujo distinto por rol.

— Resultados, posiciones e historial en una sola fuente.

— Docker y migraciones: el entorno se reconstruye igual.

— Respaldo, auditoría y replicación previstos desde el inicio.

«Un torneo se cae por lo que no está documentado, no por lo que no está programado.»

Tres roles, un mismo recorrido

El jugador ve una carrera; el organizador ve un torneo; el admin ve el sistema completo.

1

Descubre

Catálogo, detalle de torneo y rankings sin iniciar sesión.

2

Se inscribe

Crea o solicita equipo; el organizador aprueba la inscripción.

3

Compite

Fixtures, resultados y posiciones actualizados por el organizador.

4

Consulta

Historial, podios y perfil público con trazabilidad.

JUGADOR

Participa, sigue su historial y gestiona su equipo.

ORGANIZADOR

Crea torneos, publica resultados y habilita inscripciones.

ADMIN

Gobierna usuarios, catálogos y auditoría.

La demo cuenta la historia mejor que el diagrama.

90

segundos

3 pantallas · 1 recorrido

00 – 30 s · PÚBLICO

Catálogo, torneo 1217 y ranking

Datos reales, no maquetas: el seed sostiene la demo.

30 – 60 s · JUGADOR

Equipo, solicitud e inscripción

Cada rol ve solo lo suyo: permisos antes que pantallas.

60 – 90 s · ORGANIZADOR

Resultado publicado, posición actualizada

Se cierra el ciclo: del formulario al ranking público.

PLAN B Video de 90 s y capturas ya grabados. Si falla la red, la historia no se cae. Nunca mostrar credenciales en pantalla.

Qué está construido — y qué no

Un alcance acotado, probado y declarado. No prometemos más de lo que la entrega sostiene.

PÚBLICO

Sin cuenta

— Catálogo y detalle de torneos

— Rankings por disciplina

— Perfiles públicos de jugador y organizador

— Búsqueda y filtros por formato y estado

JUGADOR

Compite

— Equipos, solicitudes y gestión de plantilla

— Inscripciones y torneos guardados

— Historial, podios y notificaciones

— Perfil editable

ORGANIZACIÓN

Opera

— Torneos, formatos y fixtures

— Resultados, posiciones y podios

— Usuarios, juegos, modalidades y alertas

— Auditoría, errores y políticas

FUERA DE ALCANCE, DECLARADO

Recuperación de contraseña

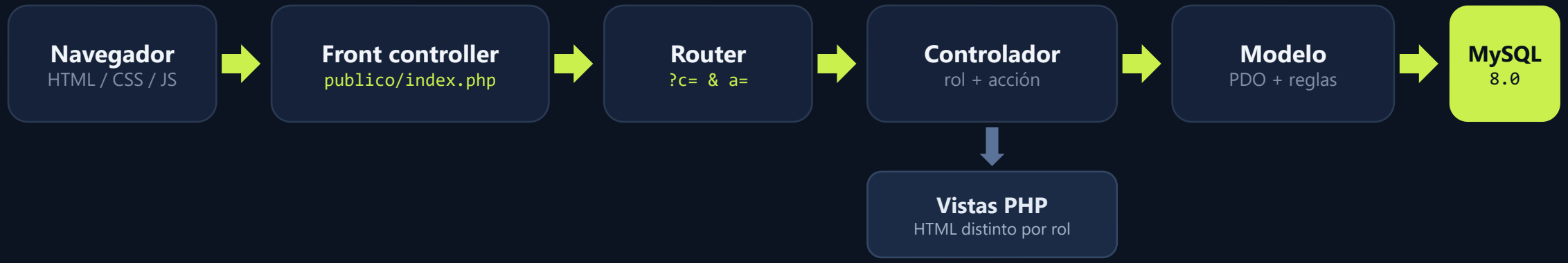
Bye en sistema suizo

Email real y recuperación

Preferimos declararlo antes de que lo pregunten: está documentado en el README y en la matriz de requisitos.

MVC sin framework: el flujo es el diseño

Un solo punto de entrada. Ningún controlador habla SQL directamente.



SESIÓN + CSRF
Token por formulario

CABECERAS
CSP y anti-clickjacking

ERRORES
Log y alerta, sin filtrar datos

CONSULTAS
Preparadas, con parámetros

DOCKER COMPOSE

`web · php:8.2-apache` `db · mysql:8.0` `phpMyAdmin` `Grafana (opcional)`

La base no es un anexo: es el contrato

41 tablas, 6 migraciones y un seed que permite probar todos los formatos.



Cifras medidas en el dry run Docker; no son estimaciones.

41 tablas

— 6 migraciones versionadas: esquema, catálogos, seed y correcciones.

— El seed cubre liga, eliminación y suizo; individual y por equipos.

— 18 torneos y 87 encuentros consultables sin cargar nada a mano.

Medido en Docker · 21/10/2026

La calidad de los datos define la calidad de la demo.

Seguridad por capas, no por frases

Defensa en profundidad: del formulario al sistema de archivos.

ACCESO

Control por rol

Guards en cada controlador: jugador, organizador y admin ven solo su superficie.

FORMULARIOS

CSRF y sesión

Token de sesión en cada formulario, validación en POST y regeneración de sesión al autenticar.

CREDENCIALES

bcrypt y freno a la fuerza bruta

Hash bcrypt, política de contraseñas y bloqueo temporal por IP en intentos_login.

TRANSPORTE

Cabeceras HTTP

CSP, X-Frame-Options, nosniff, Referrer-Policy y Permissions-Policy.

LÍMITE DECLARADO

Las credenciales de demo son públicas. Producción exige HTTPS, rotación y hardening del servidor.

El sistema también se opera

Toolkit Bash: 32 scripts, 9 módulos. Un menú que delega; cada script funciona solo.

01 Instalación
LAMP · Docker · MariaDB manual

02 Usuarios
Roles · sudoers · contraseñas

03 Logs
Accesos · rotación · reportes

04 Auditoría
auditd · consultas · reportes

05 Respaldos
Local y remoto · SHA256 · cron

06 Replicación
Maestro-esclavo MySQL

07 Procesos
Servicios · recursos · señales

08 Estado
Panel general del servidor

09 Documentación
Guías · matriz de requisitos

MENOR PRIVILEGIO

Sudo acotado por grupo; el auditor no recibe sudo.

RECUPERABLE

Copia remota con checksums; poda deshabilitada por defecto.

TRAZABLE

auditoria.log y journald con la etiqueta ascend-admin.

VALIDACIÓN DE ESTA ENTREGA

```
bash -n 32/32  ·  --help 24/24  ·  ejecución real en VM Linux pendiente
```

Cinco materias, una sola entrega

Cada materia dejó una huella verificable en el mismo sistema.

MATERIA	QUÉ HICIMOS	EVIDENCIA
Ingeniería de software	Requisitos, arquitectura MVC, auditoría técnica y checklist de entrega.	`informes_auditoria/`
Programación full stack	PHP 8, routing, sesiones, vistas por rol y formularios validados.	`50+ rutas HTTP 200`
Bases de datos	41 tablas, 6 migraciones, seed QA, respaldo y replicación.	`18 torneos · 87 encuentros`
Ciberseguridad	RBAC, CSRF, bcrypt, cabeceras HTTP y menor privilegio.	`guards + auditoría`
Sistemas operativos	LAMP/Docker, systemd, logs, respaldos, replicación y procesos.	`toolkit de 32 scripts`

No son cinco proyectos pegados: es un mismo flujo, mirado desde cinco materias.

La evidencia manda; los límites también

Lo que probamos, lo que no, y por qué no lo maquillamos.

32/32
scripts con sintaxis válida (bash -n)

24/24
scripts con --help operativo

16/16
rutas públicas con HTTP 200

18/18
rutas de admin con HTTP 200

VERIFICADO EN DOCKER · 21/10/2026

— Stack desde volumen vacío; 41 tablas, 51 usuarios y 18 torneos.

— Rutas públicas y paneles de los tres roles en navegador.

— Suite local y dry run documentados.

— Migraciones 001→006 aplicadas sin intervención.

NO VERIFICADO TODAVÍA

— Instaladores y operaciones del toolkit en VM Linux.

— Restauración real de un respaldo.

— Replicación maestro-esclavo real.

— Hardening de producción y HTTPS.

No convertimos análisis estático en prueba funcional.

El informe de aceptación del toolkit queda BLOQUEADO hasta contar con una VM Linux.

Gracias.

Preguntas del jurado

Un torneo se gana en la cancha;
un sistema se sostiene en la operación.

Equipo ASCEND · 4 integrantes

Producto · Full stack · Datos · Seguridad y sistemas operativos

20:00 – 60:00 · Defensa y preguntas